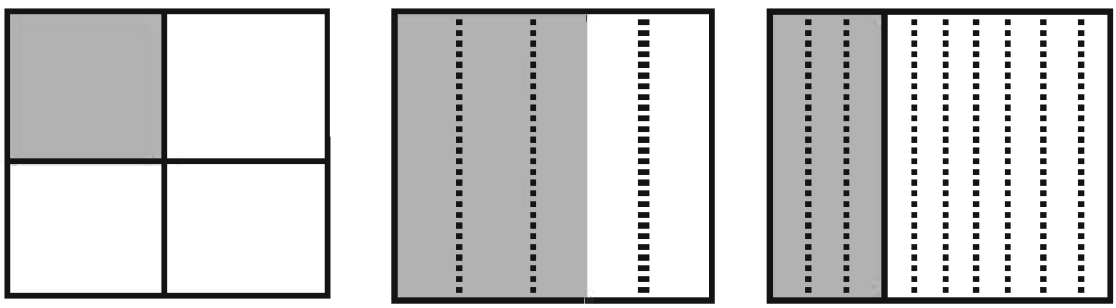
১৩। ১৮ ক্যারেটের ২০ গ্রাম ওজনের সোনার গহনায় সোনা ও খাদের অনুপাত ৩ : ১ হলে, ঐ গহনায় সোনা ও খাদের পরিমাণ নির্ণয় কর।

১৪। দুই বন্ধুর বাড়ি হতে স্কুলে আসা যাওয়ার সময়ের অনুপাত ২ : ৩। ১ম বন্ধুর বাড়ি হতে স্কুলের দূরত্ব ৫ কি.মি. হলে, দ্বিতীয় বন্ধুর বাড়ি হতে স্কুলের দূরত্ব কত ?

১৫। পায়েসে দুধ ও চিনির অনুপাত ৭ : ২। ঐ পায়েসে চিনির পরিমাণ ৪ কেজি হলে, দুধের পরিমাণ কত ?

১৬। দুইটি কম্পিউটারের দামের অনুপাত ৫ : ৬। প্রথমটির দাম ২৫০০০ টাকা হলে, দ্বিতীয়টির দাম কত ? মূল্য বৃদ্ধির ফলে যদি প্রথমটির দাম ৫০০০ টাকা বেড়ে যায়, তখন তাদের দামের অনুপাতটি কী ধরনের অনুপাত ?

২.৩ অনুপাত ও শতকরার সম্পর্ক



১ : ৪ ক

৩ : ৫ খ

৩ : ১০ গ

উপরের চিত্রগুলোর ক চিত্রে $\frac{১}{৪}$ অংশ, খ চিত্রে $\frac{৩}{৫}$ অংশ ও গ চিত্রে $\frac{৩}{১০}$ অংশ ছাই রং করা হয়েছে। এখানে আমরা দেখতে পাই,

ক চিত্রে রং করা অংশ ও সম্পূর্ণ অংশের অনুপাত ১ : ৪ $= \frac{১}{৪} = \frac{১\times২৫}{৪\times২৫} = \frac{২৫}{১০০} = ২৫\%$,

খ চিত্রে রং করা অংশ ও সম্পূর্ণ অংশের অনুপাত ৩ : ৫ $= \frac{৩}{৫} = \frac{৩\times২০}{৫\times২০} = \frac{৬০}{১০০} = ৬০\%$,

গ চিত্রে রং করা অংশ ও সম্পূর্ণ অংশের অনুপাত ৩ : ১০ $= \frac{৩}{১০}$ বা $\frac{৩\times১০}{১০\times১০} = \frac{৩০}{১০০}$ বা ৩০%,

অর্থাৎ, ক, খ, গ চিত্রের যথাক্রমে ২৫%, ৬০%, ৩০% অংশ রং করা।

দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা এবং অনুপাত দুইটিই ভগ্নাংশ। তবে শতকরার ক্ষেত্রে ভগ্নাংশের হর ১০০। অনুপাতের ক্ষেত্রে লব ও হর যেকোনো স্বাভাবিক সংখ্যা হতে পারে। প্রয়োজনে শতকরাকে অনুপাতে ও অনুপাতকে শতকরায় প্রকাশ করা যায়।

যেমন, ৭ টাকা ও ১০ টাকার অনুপাত $= \frac{৭ \text{ টাকা}}{১০ \text{ টাকা}} = \frac{৭}{১০} = \frac{৭০}{১০০}$ বা ৭০%। এখানে ৭ টাকা ১০ টাকার $\frac{৭}{১০}$ অংশ বা $\frac{৭}{১০}$ গুণ যা ৭০% এর সমান।

অন্যদিকে, শতকরা ৩ বা ৩% হলো $\frac{৩}{১০০}$ বা ৩ : ১০০। অর্থাৎ, একটি অনুপাতকে শতকরায় প্রকাশ করা যায়।

কাজ : ১। ৩ : ৪ এবং ৫ : ৭ অনুপাত দুইটিকে শতকরায় প্রকাশ কর।
২। ৫% এবং ১২% কে অনুপাতে প্রকাশ কর।

উদাহরণ ৭। অনুপাত ও দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর :

(ক) ১৫% (খ) ৩২% (গ) ২৫% (ঘ) ৫৫% (ঙ) $৮\frac{১}{১০}\%$

সমাধান : (ক) $১৫\% = \frac{১৫}{১০০} = \frac{৩}{২০} = ৩ : ২০$

$= ·১৫$

$\therefore ১৫\% = ৩ : ২০ = ·১৫$

(খ) $৩২\% = \frac{৩২^{৮}}{১০০_{২৫}} = \frac{৮}{২৫} = ৮ : ২৫$

$= ·৩২$

$\therefore ৩২\% = ৮ : ২৫ = .৩২$

(গ) $২৫\% = \frac{২৫}{১০০} = \frac{১}{৪} = ১ : ৪$

$= ·২৫$

$\therefore ২৫\% = ১ : ৪ = ·২৫$

(ঘ) ৫৫% $= \frac{৫৫}{১০০} = \frac{১১}{২০} = ১১ : ২০ = ·৫৫$ ।

$\therefore$ ৫৫% $= ১১ : ২০ = ·৫৫$

(ঙ) $৮\frac{১}{১০}\% = \frac{৮১}{১০}\% = \frac{৮১}{১০} \times \frac{১}{১০০} = \frac{৮১}{১০০০} = ৮১ : ১০০০ = ০.০৮১$

$\therefore$ $৮\frac{১}{১০}\% = ৮১ : ১০০০ = ·০৮১$

উদাহরণ ৮ । নিম্নের ভগ্নাংশগুলোকে শতকরায় প্রকাশ কর :

(ক) $\frac{১}{৪}$ (খ) $\frac{৩}{২০}$ (গ) $\frac{৭}{১৫}$ (ঘ) $\frac{৪}{২৫}$ (ঙ) $\frac{৬}{১৩}$

সমাধান : (ক) $\frac{১}{৪} = \frac{১ \times ১০০}{৪ \times ১০০} = \frac{২৫}{১০০} = ২৫\%$

(খ) $\frac{৩}{২০} = \frac{৩ \times ১০০}{২০ \times ১০০} = \frac{১৫}{১০০} = ১৫\%$

(গ) $\frac{৭}{১৫} = \frac{৭ \times ১০০}{১৫ \times ১০০} = \frac{১৪০}{৩} \times \frac{১}{১০০} = \frac{১৪০}{৩}\% = ৪৬\frac{২}{৩}\%$

(ঘ) $\frac{৪}{২৫} = \frac{৪ \times ১০০}{২৫ \times ১০০} = \frac{১৬}{১০০} = ১৬\%$

(ঙ) $\frac{৩}{১৩} = \frac{৩ \times ১০০}{১৩ \times ১০০} = \frac{৩০০}{১৩} \times \frac{১}{১০০} = \frac{৩০০}{১৩}\% = ২৩\frac{১}{১৩}\%$

উদাহরণ ৯ । একটি রাশি অপর একটি রাশির ৫০% । রাশি দুইটির অনুপাত নির্ণয় কর ।

সমাধান : ৫০% $= \frac{৫০}{১০০}$ = অর্থাৎ, একটি রাশি ৫০ হলে, অপর রাশিটি হবে ১০০

৫০ এবং ১০০ এর অনুপাত হলো ৫০ : ১০০

$= ১ : ২$

নির্ণেয় রাশি দুইটির অনুপাত = ১ : ২

উদাহরণ ১০। দুইটি রাশির যোগফল ২৪০। তাদের অনুপাত ১: ৩ হলে, রাশি দুইটি নির্ণয় কর। ১ম রাশি ২য় রাশির শতকরা কত অংশ?

সমাধান : রাশি দুইটির যোগফল = ২৪০

তাদের অনুপাত = ১ : ৩

অনুপাতের রাশি দুইটির যোগফল = ১ + ৩ = ৪

$\therefore$ ১ম রাশি = $\overset{৬০}{\cancel{২৪০}}$ এর $\frac{১}{\cancel{৪}_{১}}$ অংশ = ৬০

$\therefore$ ২য় রাশি = $\overset{৬০}{\cancel{২৪০}}$ এর $\frac{৩}{\cancel{৪}_{১}}$ অংশ = ১৮০

আবার, রাশি দুইটির অনুপাত = ১ : ৩

$\therefore$ ১ম রাশি, ২য় রাশির $\frac{১}{৩} = \frac{১\times১০০}{৩\times১০০} = \frac{১০০}{৩}\% = ৩৩\frac{১}{৩}\%$

উদাহরণ ১১। মনিরা বার্ষিক পরীক্ষায় ৮০% নম্বর পেয়েছে। পরীক্ষায় মোট নম্বর ৮০০ হলে, মনিরা পরীক্ষায় মোট কত নম্বর পেয়েছে ?

সমাধান : মনিরার প্রাপ্ত নম্বর = ৮০০ এর ৮০% = $\overset{৮}{\cancel{৮০০}}$ এর $\frac{৮০}{\cancel{১০০}_{১}} = ৬৪০$

$\therefore$ মনিরার প্রাপ্ত নম্বর ৬৪০

উদাহরণ ১২। ফলের দোকান থেকে ১৮০টি ফজলি আম কিনে আনা হলো। দুই দিন পর ৯ টি আম পচে গেল। শতকরা কতটি আম ভাল আছে ?

সমাধান : মোট আম কেনা হলো ১৮০টি ।

এর মধ্যে পচে গেল ৯ টি ।

ভালো আম রইলো (১৮০ − ৯)টি বা ১৭১টি।

ভালো আম ও মোট আমের অনুপাত $\frac{১৭১}{১৮০} = \frac{১৯}{২০}$

$\therefore$ শতকরা ভালো আম আছে $\frac{১৯\times১০০}{২০}$ টি বা ৯৫টি